

Hexadezimalsystem ist ein Zahlssystem was in Webdesigning, Programmierung, Netzwerktechnik, Hardware und Debugging genutzt wird.

Von Hexadezimal zur Dezimal zu berechnen braucht man diese Werte.

B= Basis, was bei Hexdezimal 16 ist

Ziffern von das Hexadezimalsystem was man übersetzen möchte

n= Stellennummer

Beispiel dafür nutzen wir 20A9,FBC und 2DF4AE.

Als erstes muss man den wert der ganzen ziffern wissen.

0=0

1=1

2=2

3=3

4=4

5=5

6=6

7=7

8=8

9=9

A=10

B=11

C=12

D=13

E=14

F=15

Diese sind die Zeichenvorräte von Hexadezimalsystem.

Das Dezimalsystem hat insgesamt 10 Ziffern. Die Zeichenvorräte davon sind 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Um überhaupt anzufangen, benötigt man die Stellennummer. Diese bestimmt man, indem man von rechts nach links vor dem Komma ab 0 hochzählt, bis alle Ziffern nummeriert sind. Befindet sich ein Komma in der Zahl, werden die Ziffern nach dem Komma von links nach rechts ab -1 heruntergezählt.

Beispielsaufgaben:

1. 8FD7

Stellennummern (von rechts nach links ab 0):

- 7 → n = 0
- D → n = 1
- F → n = 2

- $8 \rightarrow n = 3$

$$8 * 16^3 = 32768$$

$$15 * 16^2 = 3840$$

$$13 * 16^1 = 208$$

$$7 * 16^0 = 7$$

Alle Ergebnisse Addieren.

$$32768 + 3840 + 208 + 7$$

$$= \mathbf{36823(Dezimalzahl)}$$

2. 20A9,FBC

vor dem Komma (von rechts nach links ab 0):

- $9 \rightarrow n = 0$
- A (steht für 10) $\rightarrow n = 1$
- $0 \rightarrow n = 2$
- $2 \rightarrow n = 3$

Nach dem Komma (von links nach rechts ab -1):

- F (steht für 15) $\rightarrow n = -1$
- B (steht für 11) $\rightarrow n = -2$
- C (steht für 12) $\rightarrow n = -3$

Man rechnen Ziffer $* 16^n$

$$9 * 16^0 = 9$$

$$10 * 16^1 = 160$$

$$0 * 16^2 = 0$$

$$2 * 16^3 = 8192$$

$$15 * 16^{-1} = 0.9375$$

$$11 * 16^{-2} = 0.04296$$

$$12 * 16^{-3} = 0,002929$$

Alle Ergebnisse addieren.

$$9 + 160 + 0 + 8192 + 0,9375 + 0,04296 + 0,002929$$

$$= \mathbf{8361,983389(Dezimalzahl)}$$

Bei Fragen an Mohanad wenden

